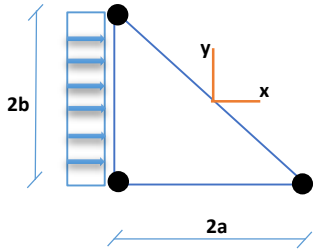
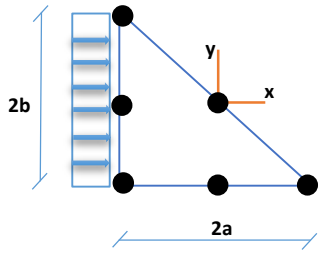
**تمرین سری هفتم**(روش های المان محدود)

(دانشجو: سبا آزادگان / شماره دانشجویی: ۶۰۲[redacted]۹۷ )

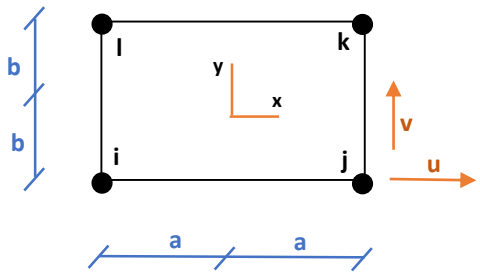
1. شکل هندسی هر ۴ تابع شکل المان Q4 را ترسیم نمایید.
2. توابع شکل هر دو المان ۴ ضلعی Q8 و Q9 را محاسبه کنید.
3. برای مسئله یک کنسول بلند با بار متمرکز P، سه مش ساخته شده بر پایه المان مرتبه بالا تیر اولر برنولی (mesh 1) المان CST (mesh 2) و المان Q4 (mesh 3) تعریف شده است. (درباره دقت محاسباتی هر ۳ مش بحث کنید.)
4. نسبت ها a/b از ۰٫۸ تا ۰٫۹۵ تغییر بدهید و انتگرال ها را به روش عددی محاسبه شود و با هم مقایسه شوند. (تشویقی) (مسئله ی بار گسترده حجمی)
5. مسئله فوق به صورت عددی انتگرال گیری سیمپسون برای۰٫۳۵ ، ۰٫۲۵ ، ۰٫۱۵ و ۰٫۰۵=a/b بررسی شود. (آیا تعادل برقرار است؟)
6. چنانچه یک بار گسترده یکنواخت q مانند شکل بر دو المان CST و LST وارد شود، بارهای معادل گره ای را محاسبه کنید.



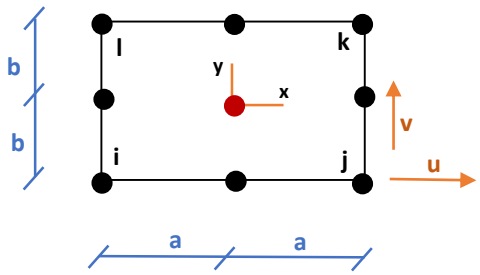



**حل:**

**.1**




| | |
|---|---|
| $\varphi_{(x,y)} = [P]\{\alpha\} = [1 \quad x \quad y \quad xy]\{\alpha\}$<br>$\varphi_{(x,y)} = 1 + \alpha_2 x + \alpha_3 y + \alpha_4 xy$ | $\varphi_i = 1 + \alpha_2 x + \alpha_3 y + \alpha_4 xy$<br>$\varphi_j = 1 + \alpha_2 x + \alpha_3 y + \alpha_4 xy$<br>$\varphi_k = 1 + \alpha_2 x + \alpha_3 y + \alpha_4 xy$<br>$\varphi_l = 1 + \alpha_2 x + \alpha_3 y + \alpha_4 xy$ |
| $[AE] = \begin{bmatrix} 1 & -a & -b & ab \\ 1 & a & -b & -ab \\ 1 & a & b & ab \\ 1 & -a & b & -ab \end{bmatrix}$ | $[AE]^{-1} = \frac{1}{4}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1/a & 1/a & 1/a & -1/a \\ -1/b & -1/b & 1/b & 1/b \\ 1/ab & -1/ab & 1/ab & -1/ab \end{bmatrix}$ |
| $[N_{(x,y)}] = [P][AE]^{-1}$ | $N_{i(x,y)} = \frac{1}{4}\left[1 - \frac{x}{a}\right]\left[1 - \frac{y}{b}\right]$<br>$N_{j(x,y)} = \frac{1}{4}\left[1 + \frac{x}{a}\right]\left[1 - \frac{y}{b}\right]$<br>$N_{k(x,y)} = \frac{1}{4}\left[1 + \frac{x}{a}\right]\left[1 + \frac{y}{b}\right]$<br>$N_{l(x,y)} = \frac{1}{4}\left[1 - \frac{x}{a}\right]\left[1 + \frac{y}{b}\right]$ |
| **اینجا رو خیلی سعی کردم کدشو تو متلب بزنم، حالتای مختلفیم زدم (plot3, mesh,...) و یسری شکلم رسم میکرد هر سری ولی اونی که باید میشد، نشد.** | |




**.2**

$$\varphi_{(x,y)} = [P]\{\alpha\} = [1 \quad x \quad y \quad x^2 \quad y^2 \quad xy \quad x^2y \quad xy^2 \quad x^2y^2]\{\alpha\}$$

$$\varphi_{(x,y)} = \alpha_1 + \alpha_2 x + \alpha_3 y + \alpha_4 x^2 + \alpha_5 y^2 + \alpha_6 xy + \alpha_7 x^2 y + \alpha_8 xy^2 + \alpha_9 x^2 y^2$$

$$[AE] = \begin{bmatrix} 1 & -a & -b & a^2 & b^2 & ab & -a^2b & -ab^2 & a^2b^2 \\ 1 & a & -b & a^2 & b^2 & -ab & -a^2b & ab^2 & a^2b^2 \\ 1 & -a & b & a^2 & b^2 & -ab & a^2b & ab^2 & a^2b^2 \\ 1 & -a & b & a^2 & b^2 & -ab & a^2b & -ab^2 & a^2b^2 \\ 1 & 0 & -b & 0 & b^2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & a & 0 & a^2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & b & 0 & b^2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -a & 0 & a^2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\varphi_1 = 1 + \alpha_2(-a) + \alpha_3(-b) + \alpha_4(a^2) + \alpha_5(b^2) + \alpha_6(ab) + \alpha_7 a^2(-b) + \alpha_8(-a)b^2 + \alpha_9 a^2 b^2$$

$$\varphi_2 = 1 + \alpha_2(a) + \alpha_3(-b) + \alpha_4(a^2) + \alpha_5(b^2) + \alpha_6(-ab) + \alpha_7 a^2(-b) + \alpha_8 ab^2 + \alpha_9 a^2 b^2$$

$$\varphi_3 = 1 + \alpha_2(a) + \alpha_3(b) + \alpha_4(a^2) + \alpha_5(b^2) + \alpha_6(ab) + \alpha_7 a^2 b + \alpha_8 ab^2 + \alpha_9 a^2 b^2$$

$$\varphi_4 = 1 + \alpha_2(-a) + \alpha_3(b) + \alpha_4(a^2) + \alpha_5(b^2) + \alpha_6(-ab) + \alpha_7 a^2 b + \alpha_8(-a)b^2 + \alpha_9 a^2 b^2$$

$$\varphi_5 = 1 + \alpha_2(0) + \alpha_3(-b) + \alpha_4(0) + \alpha_5 b^2 + \alpha_6(0) + \alpha_7(0) + \alpha_8(0) + \alpha_9(0)$$

$$\varphi_6 = 1 + \alpha_2(a) + \alpha_3(0) + \alpha_4 a^2 + \alpha_5(0) + \alpha_6(0) + \alpha_7(0) + \alpha_8(0) + \alpha_9(0)$$

$$\varphi_7 = 1 + \alpha_2(0) + \alpha_3(b) + \alpha_4(0) + \alpha_5 b^2 + \alpha_6(0) + \alpha_7(0) + \alpha_8 x(0) + \alpha_9(0)$$

$$\varphi_8 = 1 + \alpha_2(-a) + \alpha_3(0) + \alpha_4 a^2 + \alpha_5(0) + \alpha_6(0) + \alpha_7(0) + \alpha_8(0) + \alpha_9(0)$$

$$\varphi_9 = 1 + \alpha_2(0) + \alpha_3(0) + \alpha_4(0) + \alpha_5(0) + \alpha_6(0) + \alpha_7(0) + \alpha_8(0) + \alpha_9(0)$$

## Q8

$$[AE]^{-1} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} -1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1/a & 0 & -1/a \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1/b & 0 & 1/b & 0 \\ 1/a^2 & 0 & 1/a^2 & 0 & -1/a^2 & 1/a^2 & -1/a^2 & -1/a^2 \\ 1/b^2 & 0 & 1/b^2 & 0 & 0 & 0 & 0 & -2/b^2 \\ 1/ab & -1/ab & 1/ab & -1/ab & 0 & 1/ab & 0 & -1/ab \\ 0 & -1/a^2b & 1/a^2b & 0 & 1/a^2b & 1/a^2b & -1/a^2b & -1/a^2b \\ 0 & 0 & 1/ab^2 & -1/ab^2 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$N_{1(x,y)} = \frac{1}{2}\left[-1 + \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{xy}{ab}\right]$$

$$N_{2(x,y)} = \frac{1}{2}\left[-\frac{xy}{ab} - \frac{x^2y}{a^2b}\right]$$

$$N_{3(x,y)} = \frac{1}{2}\left[-1 + \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{xy}{ab} + \frac{x^2y}{a^2b} + \frac{xy^2}{ab^2}\right]$$

$$N_{4(x,y)} = \frac{1}{2}\left[-\frac{xy}{ab} - \frac{xy^2}{ab^2}\right]$$

$$N_{5(x,y)} = \frac{1}{2}\left[1 - \frac{y}{b} - \frac{x^2}{a^2} + \frac{x^2y}{a^2b}\right]$$

$$N_{6(x,y)} = \frac{1}{2}\left[\frac{x}{a} + \frac{x^2}{a^2} + \frac{xy}{ab} + \frac{x^2y}{a^2b}\right]$$

$$N_{7(x,y)} = \frac{1}{2}\left[1 + \frac{y}{b} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{x^2y}{a^2b}\right]$$

$$N_{8(x,y)} = \frac{1}{2}\left[2 - \frac{x}{a} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{2y^2}{b^2} - \frac{xy}{ab} - \frac{x^2y}{a^2b}\right]$$

## Q9

$$[AE]^{-1} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1/a & 0 & -1/a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1/b & 0 & 1/b & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1/a^2 & 0 & 1/a^2 & -2/a^2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/b^2 & 0 & 1/b^2 & 0 & -2/b^2 \\ 1/ab & -1/ab & 1/ab & -1/ab & 0 & 1/ab & 0 & -1/ab & 0 \\ 0 & -1/a^2b & 1/a^2b & 0 & 1/a^2b & 1/a^2b & -1/a^2b & -1/a^2b & 0 \\ 0 & 0 & 1/ab^2 & -1/ab^2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1/a^2b^2 & 0 & 1/a^2b^2 & 0 & -1/a^2b^2 & 0 & -1/a^2b^2 & -2/a^2b^2 & 2/a^2b^2 \end{bmatrix}$$

$$N_{1(x,y)} = \frac{1}{2}\left[\frac{xy}{ab} + \frac{x^2y^2}{a^2b^2}\right]$$

$$N_{2(x,y)} = \frac{1}{2}\left[-\frac{xy}{ab} - \frac{x^2y}{a^2b}\right]$$

$$N_{3(x,y)} = \frac{1}{2}\left[\frac{xy}{ab} + \frac{x^2y}{a^2b} + \frac{xy^2}{ab^2} + \frac{x^2y^2}{a^2b^2}\right]$$

$$N_{4(x,y)} = \frac{1}{2}\left[-\frac{xy}{ab} - \frac{xy^2}{ab^2}\right]$$

$$N_{5(x,y)} = \frac{1}{2}\left[-\frac{y}{b} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{x^2y}{a^2b} - \frac{x^2y^2}{a^2b^2}\right]$$

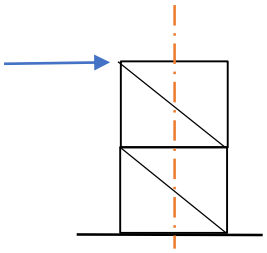
$$N_{6(x,y)} = \frac{1}{2}\left[\frac{x}{a} + \frac{x^2}{a^2} + \frac{xy}{ab} + \frac{x^2y}{a^2b}\right]$$

$$N_{7(x,y)} = \frac{1}{2}\left[\frac{y}{b} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2y}{a^2b} - \frac{x^2y^2}{a^2b^2}\right]$$

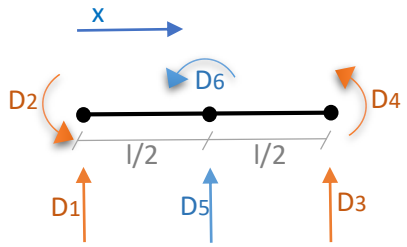
$$N_{8(x,y)} = \frac{1}{2}\left[2 - \frac{x}{a} + \frac{x^2}{a^2} - \frac{xy}{ab} - \frac{x^2y}{a^2b} - \frac{2x^2y^2}{a^2b^2}\right]$$

$$N_{9(x,y)} = \frac{1}{2}\left[1 - \frac{2x^2}{a^2} - \frac{2y^2}{b^2} + \frac{2x^2y^2}{a^2b^2}\right]$$

## 3. کنسول بلند با بار متمرکز P



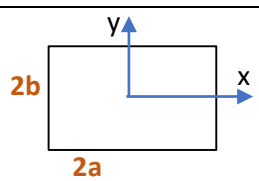
### a) المان مرتبه بالا اولر برنولی:




$$N_{1(x)} = 1 - \frac{23x^2}{l^2} + \frac{66x^3}{l^3} - \frac{68x^4}{l^4} + \frac{24x^5}{l^5}$$
$$N_{2(x)} = x - \frac{6x^2}{l} + \frac{13x^3}{l^2} - \frac{12x^4}{l^3} + \frac{4x^5}{l^4}$$
$$N_{3(x)} = \frac{7x^2}{l^2} - \frac{34x^3}{l^3} + \frac{52x^4}{l^4} - \frac{24x^5}{l^5}$$
$$N_{4(x)} = -\frac{x^2}{l} + \frac{5x^3}{l^2} - \frac{8x^4}{l^3} + \frac{4x^5}{l^4}$$
$$N_{5(x)} = \frac{16x^2}{l^2} - \frac{32x^3}{l^3} + \frac{16x^4}{l^4}$$
$$N_{6(x)} = -\frac{8x^2}{l} + \frac{32x^3}{l^2} - \frac{40x^4}{l^3} + \frac{16x^5}{l^4}$$

$$[K]_s = EI\begin{bmatrix} \frac{5092}{35l^3} & \frac{1138}{35l^2} & -\frac{1508}{35l^3} & \frac{242}{35l^2} & -\frac{512}{5l^3} & \frac{384}{7l^2} \\ \frac{1138}{35l^2} & \frac{332}{35l} & -\frac{242}{35l^2} & \frac{38}{35l} & -\frac{128}{5l^2} & \frac{64}{7l} \\ -\frac{1508}{35l^3} & -\frac{242}{35l^2} & \frac{5092}{35l^2} & -\frac{1138}{35l^2} & -\frac{512}{5l^3} & -\frac{384}{7l^2} \\ \frac{242}{35l^2} & \frac{38}{35l} & -\frac{1138}{35l^2} & \frac{332}{35l} & \frac{128}{5l^2} & \frac{64}{7l} \\ -\frac{512}{5l^3} & -\frac{128}{5l^2} & -\frac{512}{5l^3} & \frac{128}{5l^2} & \frac{1024}{l^3} & 0 \\ \frac{384}{7l^2} & \frac{64}{7l} & -\frac{384}{7l^2} & \frac{64}{7l} & 0 & \frac{256}{7l} \end{bmatrix}$$

### b) المان Q4:




$$N_{i(x,y)} = \frac{1}{4}\left[1 - \frac{x}{a}\right]\left[1 - \frac{y}{b}\right]$$
$$N_{j(x,y)} = \frac{1}{4}\left[1 + \frac{x}{a}\right]\left[1 - \frac{y}{b}\right]$$
$$N_{k(x,y)} = \frac{1}{4}\left[1 + \frac{x}{a}\right]\left[1 + \frac{y}{b}\right]$$
$$N_{l(x,y)} = \frac{1}{4}\left[1 - \frac{x}{a}\right]\left[1 + \frac{y}{b}\right]$$

$$[S]_{Q4} = \int_{x=-a}^{a}\int_{y=-b}^{b} [B]_{Q4}^T [D_m][B]_{Q4} t\, dx\, dy$$

$$[B]_{Q4} = \frac{1}{4ab}\begin{bmatrix} y-b & 0 & b-y & 0 & b+y & 0 & -b-y & 0 \\ 0 & x-a & 0 & -x-a & 0 & x+a & 0 & a-x \\ x-a & y-b & -x-a & b-y & x+a & y+b & a-x & -b-y \end{bmatrix}$$

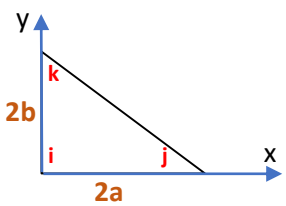
$$[D_m] = \frac{E_e}{1-\nu^2}\begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-v}{2} \end{bmatrix}$$

ماتریس مشخصات مصالح رو عدد ثابت فرض کردم و از انتگرال خارج کردم. (فرض درستی نیس ولی راحت تر میتونسم قضاوت کنم.)

$$[S]_{Q4} = t[D_m]\begin{bmatrix} \frac{a^2+b^2}{3ab} & 1/4 & \frac{a}{6b}-\frac{b}{3a} & -1/4 & \frac{-(a^2+b^2)}{6ab} & -1/4 & \frac{b}{6a}-\frac{a}{3b} & 1/4 \\ 1/4 & \frac{a^2+b^2}{3ab} & 1/4 & \frac{a}{6b}-\frac{b}{3a} & -1/4 & \frac{-(a^2+b^2)}{6ab} & -1/4 & \frac{b}{6a}-\frac{a}{3b} \\ \frac{a}{6b}-\frac{b}{3a} & 1/4 & \frac{a^2+b^2}{3ab} & -1/4 & \frac{b}{6a}-\frac{a}{3b} & -1/4 & \frac{-(a^2+b^2)}{6ab} & 1/4 \\ -1/4 & \frac{a}{6b}-\frac{b}{3a} & -1/4 & \frac{a^2+b^2}{3ab} & 1/4 & \frac{b}{6a}-\frac{a}{3b} & 1/4 & \frac{-(a^2+b^2)}{6ab} \\ \frac{-(a^2+b^2)}{6ab} & -1/4 & \frac{b}{6a}-\frac{a}{3b} & 1/4 & \frac{a^2+b^2}{3ab} & 1/4 & \frac{a}{6b}-\frac{b}{3a} & -1/4 \\ -1/4 & \frac{-(a^2+b^2)}{6ab} & -1/4 & \frac{b}{6a}-\frac{a}{3b} & 1/4 & \frac{a^2+b^2}{3ab} & 1/4 & \frac{a}{6b}-\frac{b}{3a} \\ \frac{b}{6a}-\frac{a}{3b} & -1/4 & \frac{-(a^2+b^2)}{6ab} & 1/4 & \frac{a}{6b}-\frac{b}{3a} & 1/4 & \frac{a^2+b^2}{3ab} & -1/4 \\ 1/4 & \frac{b}{6a}-\frac{a}{3b} & 1/4 & \frac{-(a^2+b^2)}{6ab} & -1/4 & \frac{a}{6b}-\frac{b}{3a} & -1/4 & \frac{a^2+b^2}{3ab} \end{bmatrix}$$

ماتریس S المان Q4 به صورت بالا بدست می آید، در اینجا کنسول رو به دو المان Q4 تقسیم کرده و درایه های ماتریس های سختی دو المان در نقاط مشترک جمع شده اند. (کادر نارنجی با کادر سبز رنگ جمع می شود و در بلوک سمت چپ بالا قرار می گیرد و بقیه درایه ها خودشان هستند.

## c) المان CST:




$$N_{i(x,y)} = \frac{1}{4ab}[4ab - 2bx - 2ay]$$

$$N_{j(x,y)} = \frac{1}{4ab}[2bx]$$

$$N_{k(x,y)} = \frac{1}{4ab}[2ay]$$

$$[S]_{CST} = [B]_{CST}^T[D_m][B]_{CST}\, tA$$

$$\{\varepsilon\} = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & 0 \\ 0 & \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial x} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} N_i & 0 & N_j & 0 & N_k & 0 \\ 0 & N_i & 0 & N_j & 0 & N_k \end{bmatrix}$$

$$[B]_{CST} = \frac{1}{4ab}\begin{bmatrix} -2b & 0 & 2b & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2a & 0 & 0 & 0 & 2a \\ -2a & -2b & 0 & 2b & 2a & 0 \end{bmatrix} \quad ,, \quad [D_m] = \frac{E_e}{1-\nu^2}\begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-\nu}{2} \end{bmatrix}$$

**ماتریس مشخصات مصالح رو عدد ثابت فرض کردم.**

$$[S]_{CST} = t[D_m]\begin{bmatrix} \frac{a^2+b^2}{2ab} & 1/2 & -\frac{b}{2a} & -1/2 & -\frac{a}{2b} & 0 \\ 1/2 & \frac{a^2+b^2}{2ab} & 0 & -\frac{b}{2a} & -1/2 & -\frac{a}{2b} \\ -\frac{b}{2a} & 0 & \frac{b}{2a} & 0 & 0 & 0 \\ -1/2 & -\frac{b}{2a} & 0 & \frac{b}{2a} & 1/2 & 0 \\ -\frac{a}{2b} & -1/2 & 0 & 1/2 & \frac{a}{2b} & 0 \\ 0 & -\frac{a}{2b} & 0 & 0 & 0 & \frac{a}{2b} \end{bmatrix}$$

در اینجا کنسول به ۴ المان CST تقسیم شده است و درایه های ماتریس سختی کل از ترکیب درایه های ماتریس سختی این ۴ المان بدست می آید. سپس ماتریس سختی کل را درایه های تکیه گاهیش را حذف کرده و جابجایی به ازای درجات آزادی را با توجه به بارگذاری در گره وارد شده بدست می آوریم.

**با توجه به نتایج حاصل:**

- **ماتریس مشتق المان مرتبه بالا اولر برنولی وابسته به طول کنسول(L=4b) و (x) است. در نتیجه ماتریس سختی حاصل وابسته به یک متغیر است.**
- **ماتریس مشتق المان چهار وجهی Q4 وابسته به طول و عرض مش انتخابی و (x,y) است. در نتیجه ماتریس سختی وابسته به دو متغیر است. و کران های مش بندی تاثیر گذار هستند.**
- **ماتریس مشتق المان سه وجهی CST تنها وابسته به طول و عرض مش انتخابی است و ربطی به (x,y) ندارد. در نتیجه ماتریس سختی مستقل از کران های مش بندی است و تنها به طول و عرض المان (a,b) بستگی دارد.**

**با توجه به مباحث بالا، المان Q4 از دو المان دیگر دقت بالاتری دارد و در درجه دوم المان اولر برنولی و در درجه سوم المان CST قرار دارد. هر چه مقدار a و b به هم نزدیک تر باشند بهتر است و انتخاب نوع مش به عضو مورد بررسی و هندسه عضو بستگی دارد، جایی که عرض المان نسبت به طولش ناچیز است استفاده از المان اولر برنولی بهتر است.**

## .4

بارهای معادل گره ای در المان تحت بار گسترده حجمی نسبت a/b بین مقدار ۰٫۸۵ تا ۱:

$$P_{ix} = \int_{x=0}^{2a}\int_{y=0}^{2b-\frac{b}{a}x} \frac{1}{4ab}(4ab - 2bx - 2ay)b_y t\, dy\, dx$$

$$P_{jx} = \int_{x=0}^{2a}\int_{y=0}^{2b-\frac{b}{a}x} \frac{1}{4ab}(2bx)b_y t\, dy\, dx$$

$$P_{kx} = \int_{x=0}^{2a}\int_{y=0}^{2b-\frac{b}{a}x} \frac{1}{4ab}(2ay)b_y t\, dy\, dx$$

$$If\ \frac{a}{b} = 0.85 \rightarrow \begin{cases} P_{ix} = \frac{17V}{60}b_y \\ P_{Jx} = \frac{17V}{60}b_y \\ P_{kx} = \frac{17V}{60}b_y \end{cases} \quad \frac{a}{b} = 0.9 \rightarrow \begin{cases} P_{ix} = \frac{3V}{10}b_y \\ P_{Jx} = \frac{3V}{10}b_y \\ P_{kx} = \frac{3V}{10}b_y \end{cases} \quad \frac{a}{b} = 0.95 \rightarrow \begin{cases} P_{ix} = \frac{19V}{60}b_y \\ P_{Jx} = \frac{19V}{60}b_y \\ P_{kx} = \frac{19V}{60}b_y \end{cases} \quad \frac{a}{b} = 1 \rightarrow \begin{cases} P_{ix} = \frac{V}{3}b_y \\ P_{Jx} = \frac{V}{3}b_y \\ P_{kx} = \frac{V}{3}b_y \end{cases}$$

همانگونه که در نسبت های بالا مشخص است، هر چقدر این دو وجه مقدارشان بهم نزدیک تر باشد بار به نسبت درست تری بین گره های انتخاب شده پخش می شود. پس در مش بندی باید عضو مورد بررسی را تا حد مورد نیاز که خیلی زمان محاسبات و هزینه و خطای محاسباتی بالا نرود مش را ریز کرد و تا حد ممکن مقدار عددی دو وجه a و b را به یکدیگر نزدیک گرفت تا جواب دقیق تر وهمگرا بدست آید.

## .5 بررسی تعادل برای نسبت های مختلف a/b

| | |
|---|---|
| $N_{i(x,y)} = \frac{1}{4ab}(4ab - 2bx - 2ay)$<br>$N_{j(x,y)} = \frac{1}{4ab}(2bx)$<br>$N_{k(x,y)} = \frac{1}{4ab}(2ay)$ | $P_{ix} = P_{jx} = P_{kx} = 0$<br>$P_{iy} = P_{jy} = P_{ky} = \int_V [N_{(x,y)}]\, b_y\, dv$ |

بارهای معادل گره ای در المان تحت بار گسترده حجمی:

$$P_{ix} = \int_{x=0}^{2a}\int_{y=0}^{2b-\frac{b}{a}x} \frac{1}{4ab}(4ab - 2bx - 2ay)b_y t\, dy\, dx$$

$$P_{jx} = \int_{x=0}^{2a}\int_{y=0}^{2b-\frac{b}{a}x} \frac{1}{4ab}(2bx)b_y t\, dy\, dx$$

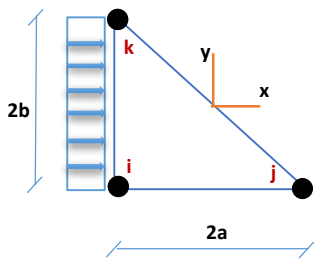
$$P_{kx} = \int_{x=0}^{2a}\int_{y=0}^{2b-\frac{b}{a}x} \frac{1}{4ab}(2ay)b_y t\, dy\, dx$$

$$If\ \frac{a}{b} = 0.05 \rightarrow \begin{cases} P_{ix} = \frac{V}{60}b_y \\ P_{Jx} = \frac{V}{60}b_y \\ P_{kx} = \frac{V}{60}b_y \end{cases} \quad \frac{a}{b} = 0.15 \rightarrow \begin{cases} P_{ix} = \frac{V}{20}b_y \\ P_{Jx} = \frac{V}{20}b_y \\ P_{kx} = \frac{V}{20}b_y \end{cases} \quad \frac{a}{b} = 0.25 \rightarrow \begin{cases} P_{ix} = \frac{V}{12}b_y \\ P_{Jx} = \frac{V}{12}b_y \\ P_{kx} = \frac{V}{12}b_y \end{cases} \quad \frac{a}{b} = 0.35 \rightarrow \begin{cases} P_{ix} = \frac{7V}{60}b_y \\ P_{Jx} = \frac{7V}{60}b_y \\ P_{kx} = \frac{7V}{60}b_y \end{cases}$$

در هیچ کدام از نسبت های بالا بین a و b تعادل برقرار نمی شود.(مجموع بارها برابر بار کل نیست). چون نسبت این دو وجه خیلی کم است جوابها دچار مشکل می شوند. بار گسترده حجمی به درستی بین گره های انتخابی تقسیم نمی شود.

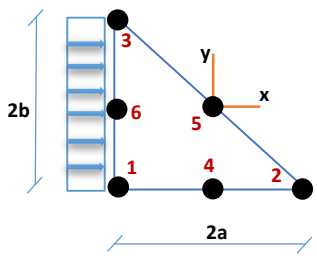
## 6. بارهای معادل گره ای

**CST:**




| | |
|---|---|
| $\varphi_{(x,y)} = [P]\{\alpha\} = [1 \quad x \quad y]\{\alpha\}$<br>$\varphi_{(x,y)} = \alpha_1 + \alpha_2 x + \alpha_3 y$ | $\varphi_i = 1 + \alpha_2(-a) + \alpha_3(-b)$<br>$\varphi_j = 1 + \alpha_2(a) + \alpha_3(-b)$<br>$\varphi_k = 1 + \alpha_2(-a) + \alpha_3(b)$ |
| $[AE] = \begin{bmatrix} 1 & -a & -b \\ 1 & a & -b \\ 1 & -a & b \end{bmatrix}$ | $[AE]^{-1} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1/a & 1/a & 0 \\ -1/b & 0 & 1/b \end{bmatrix}$ |
| $[N_{(x,y)}] = [P][AE]^{-1}$ | $N_{i(x,y)} = \frac{1}{2}\left[-\frac{x}{a} - \frac{y}{b}\right]$<br>$N_{j(x,y)} = \frac{1}{2}\left[1 + \frac{x}{a}\right]$<br>$N_{k(x,y)} = \frac{1}{2}\left[1 + \frac{y}{b}\right]$ |
| $P_{iy} = P_{ky} = P_j = 0$<br>$P_{ix} = P_{kx} = \int_V [N_{(x,y)}]\,(q)\,t\,dA$ | $P_{ix} = \int_{-b}^{b}\left(-\frac{1}{2}\left[\frac{(-a)}{a} + \frac{y}{b}\right]\right)(q)\,tdy = -\frac{bx}{a}qt$<br>$P_{kx} = \int_{-b}^{b}\left(\frac{1}{2}\left[1 + \frac{y}{b}\right]\right)(q)\,tdy = bqt$ |

**LST:**




| | |
|---|---|
| $\varphi_{(x,y)} = [P]\{\alpha\} = [1 \quad x \quad y \quad x^2 \quad y^2 \quad xy]\{\alpha\}$<br>$\varphi_{(x,y)} = \alpha_1 + \alpha_2 x + \alpha_3 y + \alpha_4 x^2 + \alpha_5 y^2 + \alpha_6 xy$ | $\varphi_1 = 1 + \alpha_2(-a) + \alpha_3(-b) + \alpha_4(a^2) + \alpha_5(b^2) + \alpha_6(ab)$<br>$\varphi_2 = 1 + \alpha_2(a) + \alpha_3(-b) + \alpha_4(a^2) + \alpha_5(b^2) + \alpha_6(-ab)$<br>$\varphi_3 = 1 + \alpha_2(-a) + \alpha_3(b) + \alpha_4(a^2) + \alpha_5(b^2) + \alpha_6(-ab)$<br>$\varphi_4 = 1 + \alpha_2(0) + \alpha_3(-b) + \alpha_4(0) + \alpha_5(b^2) + \alpha_6(0)$<br>$\varphi_5 = 1 + \alpha_2(0) + \alpha_3(0) + \alpha_4(0) + \alpha_5(0) + \alpha_6(0)$<br>$\varphi_6 = 1 + \alpha_2(-a) + \alpha_3(0) + \alpha_4(a^2) + \alpha_5(0) + \alpha_6(0)$ |
| $[AE] = \begin{bmatrix} 1 & -a & -b & a^2 & b^2 & ab \\ 1 & a & -b & a^2 & b^2 & -ab \\ 1 & -a & b & a^2 & b^2 & -ab \\ 1 & 0 & -b & 0 & b^2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -a & 0 & a^2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ | $[AE]^{-1} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1/a & 1/a & 0 & -2/a & 2/a & -2/a \\ 1/b & 0 & 1/b & -2/b & 2/b & -2/b \\ 1/a^2 & 1/a^2 & 0 & -2/a^2 & 0 & 0 \\ 1/b^2 & 0 & 1/b^2 & 0 & 0 & -2/b^2 \\ 2/ab & 0 & 0 & -2/ab & 2/ab & -2/ab \end{bmatrix}$ |
| $N_{1(x,y)} = \frac{1}{2}\left[\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{2xy}{ab}\right]$<br>$N_{2(x,y)} = \frac{1}{2}\left[\frac{x}{a} + \frac{x^2}{a^2}\right]$<br>$N_{3(x,y)} = \frac{1}{2}\left[\frac{y}{b} + \frac{y^2}{b^2}\right]$<br>$N_{4(x,y)} = -\frac{x}{a} - \frac{y}{b} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{xy}{ab}$<br>$N_{5(x,y)} = \frac{1}{2} + \frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{xy}{ab}$<br>$N_{6(x,y)} = -\frac{x}{a} - \frac{y}{b} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{xy}{ab}$ | $P_2 = P_4 = P_5 = P_{1y} = P_{3y} = P_{6y} = 0$<br>$P_{1x} = P_{3x} = P_{6x} = \int_V [N_{(x,y)}]\,(q)\,t\,dA$<br>$P_{1x} = \int_{-b}^{b}\left(\frac{1}{2}\left[\frac{(-a)}{a} + \frac{y}{b} + \frac{(-a)^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{2(-a)y}{ab}\right]\right)(q)\,tdy = \frac{b}{3}qt$<br>$P_{3x} = \int_{-b}^{b}\left(\frac{1}{2}\left[\frac{y}{b} + \frac{y^2}{b^2}\right]\right)(q)\,tdy = \frac{b}{3}\,qt$<br>$P_{6x} = \int_{-b}^{b}\left(-\frac{(-a)}{a} - \frac{y}{b} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{(-a)y}{ab}\right)(q)\,tdy = \frac{b}{3}\,qt$ |